BANGLADESH GOVERNMENT & BANK ICT EXAM PREPARATION

Virtualization & Containerization

বাংলা পূর্ণাঙ্গ হ্যান্ডনোট

একই নোটে Concept • Diagram • Working Process • Written Answer • MCQ

Virtual Machine & Benefits	Type 1 vs Type 2 Hypervisors	Server Consolidation & Cost	VM vs Container • Live Migration

VIRTUALIZATION → CONTAINERIZATION → MIGRATION

QUESTION MAPPING: BB–AME–2023 · PUBALI BANK–2023 · AGRANI–17 · OFFICER IT–2026

পরীক্ষার ট্যাগগুলো ব্যবহারকারীর প্রদত্ত প্রশ্ন অনুসারে সংরক্ষিত; আলাদাভাবে যাচাইকৃত নয়।

STUDY MAP

পাঠসূচি ও প্রশ্নভিত্তিক প্রস্তুতি

এটি আগের Virtualization & Hypervisors নোটের সম্প্রসারিত সংস্করণ। পূর্বের Basic Concept, VM Architecture ও Hypervisor Comparison রেখে নতুন করে Server Consolidation, Containerization এবং Live Migration বিস্তারিত যুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন	পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়	কোথায় পড়বেন
১	VM সংজ্ঞা, চিত্র, Working, Benefits, Cost Reduction	অধ্যায় ১–৩, ৯
২	Hypervisor, Type 1 / Type 2 Diagram ও পার্থক্য	অধ্যায় ৪–৫, ৯
৩	Server Consolidation, CAPEX–OPEX, হিসাব	অধ্যায় ৬, ৯
৪	VM বনাম Container, Hypervisor-এর ভূমিকা	অধ্যায় ৭, ৯
৫	Live Migration Process, Benefits, Prerequisites	অধ্যায় ৮, ৯

নোটটি ব্যবহারের নিয়ম: প্রথমে অধ্যায় ১–৮-এর ধারণা ও Diagram বুঝুন। এরপর অধ্যায় ৯-এর Written Model Answers লিখে অনুশীলন করুন। সবশেষে MCQ এবং Quick Revision ব্যবহার করুন।

পরীক্ষার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

Type 1
Hardware → Hypervisor → VM

Type 2
Hardware → Host OS → Hypervisor → VM

Container
Shared Kernel + Isolated App

CHAPTER 01

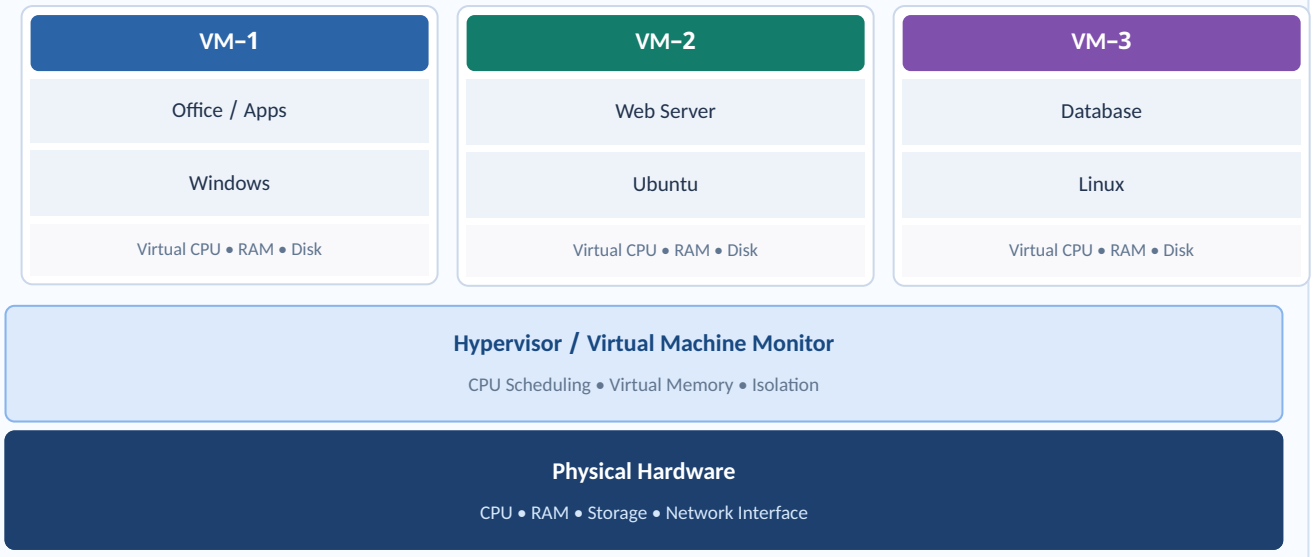
Virtualization ও Virtual Machine — মৌলিক ধারণা

১.১ Virtualization কী?

Virtualization হলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে Physical Computer-এর CPU, Memory, Storage ও Network Resources-কে বিমূর্ত (Abstract) করে এক বা একাধিক Virtual Computing Environment তৈরির প্রযুক্তি। এর ফলে এক Physical Server-এ বহু স্বাধীন Workload চালানো যায়।

Exam Definition — Virtual Machine (VM):
Virtual Machine হলো সফটওয়্যারভিত্তিক এমন একটি Virtual Computer, যা Physical Hardware-এর Resources ব্যবহার করে নিজস্ব **Guest Operating System** এবং Applications চালায়।

চিত্র ১ — একটি Physical Server-এ একাধিক Virtual Machine



সব VM একই Physical Hardware শেয়ার করলেও প্রত্যেকটি আলাদা Guest OS ও Application চালাতে পারে। এখানে Type 1-এর সরল Architecture দেখানো হয়েছে।

১.২ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও অর্থ

শব্দ	সহজ অর্থ
Host / Physical Machine	যে বাস্তব Server বা Computer-এ Virtualization চলছে।
Guest / VM	Host-এর ভেতরে তৈরি ভার্চুয়াল কম্পিউটার।
Guest OS	Virtual Machine-এর মধ্যে ইনস্টল করা OS।
Host OS	বিশেষ করে Type 2-তে Hypervisor-এর নিচে থাকা প্রচলিত Operating System।
Hypervisor / VMM	VM-এর Resource Allocation ও Execution পরিচালনার Layer।
vCPU	VM-এর কাছে উপস্থাপিত Virtual Processor; সবসময় Dedicated Physical Core নয়।
Virtual Disk / vNIC	VM-এর জন্য উপস্থাপিত Disk Storage ও Network Interface।

১.৩ Physical Server বনাম Virtual Server

Physical Server	Virtual Server / VM
বাস্তব Hardware-এর ওপর নির্ভরশীল একটি System।	Software-এর মাধ্যমে তৈরি Logical Computer।
Hardware কিনে Capacity বাড়াতে হয়।	বিদ্যমান Host Capacity থেকে Resource বরাদ্দ দেওয়া যায়।
Hardware Failure-এ সরাসরি প্রভাবিত হয়।	Host Failure-এও প্রভাবিত হতে পারে; Recovery/HA ব্যবস্থা জরুরি।

CHAPTER 02

VM কীভাবে কাজ করে? (Working Process)

চিত্র ২ — VM তৈরির কাজের ধাপ

1. **Hardware Ready** — Physical CPU, RAM, Disk
2. **Hypervisor Setup** — Type 1 বা Type 2
3. **Create VM** — vCPU, RAM, Virtual Disk
4. **Install Guest OS** — Windows / Ubuntu / Linux
5. **Run Applications** — Web / DB / Software
6. **Manage Resources** — Scheduling + Isolation

VM চলাকালীন Hypervisor Resource Management অব্যাহত রাখে; ধাপ ৬ কেবল একবারের কাজ নয়।

২.১ ধাপে ধাপে Working Principle

1. **Physical Hardware:** Processor, RAM, Disk এবং Network যুক্ত Host Machine প্রস্তুত থাকে।
2. **Hypervisor:** Type 1 হলে সরাসরি Hardware-এর ওপর, Type 2 হলে Host OS-এর ওপর চালু হয়।
3. **VM Configuration:** VM-এর vCPU, vRAM, Virtual Disk ও vNIC নির্ধারণ করা হয়।
4. **Guest OS:** Windows / Linux-এর মতো OS VM-এ ইনস্টল ও Boot করা হয়।
5. **Application Execution:** Guest OS-এর ভেতর Application কাজ করে; নির্দেশনার বাস্তব Execution Physical CPU-তেই হয়।
6. **Continuous Management:** Hypervisor Scheduling, Memory Mapping, Virtual I/O, VM Isolation ও Monitoring সমর্থন করে।

২.২ একটি সহজ Resource Allocation উদাহরণ

ধরি, একটি Physical Host-এ **16 CPU Cores, 64 GB RAM, 1 TB Storage** আছে। সেখানে নিচের VM-গুলো তৈরি করা হলো।

VM	সার্ভিস	vCPU	RAM
VM–1	Web Server	4	12 GB
VM–2	Database Server	4	16 GB
VM–3	Application Server	2	8 GB
মোট	—	**10**	**36 GB**

Allocated RAM = 12 + 16 + 8 = **36 GB**

Unallocated RAM (সরল হিসাবে) = 64 − 36 = **28 GB**

সতর্কতা: Unallocated RAM-এর পুরোটাই বাস্তবে খালি থাকবে এমন নয়; Hypervisor/Host Overhead ও Configuration প্রভাব ফেলে। vCPU বরাদ্দ মানেই সমসংখ্যক Physical Core স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত নয়।

CHAPTER 03

Virtualization-এর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

৩.১ Virtualization Physical Server-কে কীভাবে সাহায্য করে?

সুবিধা	বাস্তব ব্যাখ্যা
Server Consolidation	একাধিক Application / Workload কম Physical Server-এ চালানো যায়।
Better Utilization	অব্যবহৃত CPU/RAM Capacity কাজে লাগানো যায়।
Lower Hardware Cost	কম Physical Server কিনতে হলে প্রাথমিক Hardware ব্যয় কমতে পারে।
Lower Power & Cooling	কম Server ব্যবহারে বিদ্যুৎ, Cooling ও Rack Space-এর ব্যয় কমতে পারে।
Isolation	এক VM-এর OS Error সাধারণত অন্য VM-এর OS-কে সরাসরি বন্ধ করে না।
Rapid Provisioning	Template থেকে দ্রুত VM তৈরি করা যায়।
Flexible Resource Allocation	প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত vCPU / RAM / Storage পরিবর্তন করা যায়।
Backup & Disaster Recovery	VM Replication, Image Backup ও Restore-এর পরিকল্পনা সহজ হয়।
Testing & Development	একই Host-এ ভিন্ন OS ও Test Environment তৈরি করা যায়।
Mobility	উপযুক্ত পরিবেশে VM অন্য Host-এ Migrate করা যায়।

৩.২ সীমাবদ্ধতা ও সতর্কতা

- **Resource Contention:** CPU, RAM বা Disk I/O-এর ওপর চাপ বাড়লে Performance কমতে পারে।
- **Single Point of Failure:** এক Host নষ্ট হলে তার সব VM আক্রান্ত হতে পারে; HA/Cluster দরকার হতে পারে।
- **Licensing & Complexity:** Hypervisor, Management Tools ও OS Licensing-এর ব্যয় হতে পারে।
- **Security:** VM Isolation শক্তিশালী হলেও ভুল Configuration বা Vulnerability Risk দূর করে না।
- **Snapshot ≠ Backup:** Snapshot কখনোই স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ Backup Strategy-এর বিকল্প নয়।

> **MCQ Insight:** Virtualization বিদ্যমান Hardware Capacity-এর ব্যবহার উন্নত করে; এটি নতুন Physical CPU Core বা RAM তৈরি করে না।

CHAPTER 04

Hypervisor ও Virtual Machine Monitor (VMM)

> **সংজ্ঞা:** Hypervisor হলো Virtualization Software/Layer, যা Physical Hardware-এর Resources Virtual Machine-গুলোর মধ্যে বরাদ্দ, Schedule ও পরিচালনা করে। একে **Virtual Machine Monitor (VMM)** বলা হয়।

৪.১ Hypervisor-এর কাজ

1. **Resource Allocation:** VM-কে vCPU, RAM, Virtual Disk, Network ইত্যাদি দেওয়া।
2. **CPU Scheduling:** Physical CPU Time বিভিন্ন vCPU-এর মধ্যে ভাগ করা।
3. **Memory Virtualization:** Guest Memory Address ও Physical Memory Mapping পরিচালনা।
4. **Isolation:** VM-গুলোর Resource ও Execution Environment পৃথক রাখা।

5. **Virtual I/O:** VM-এর Disk ও Network Operations সমর্থন করা।
6. **Management & Migration:** VM Start/Stop, Snapshot, Monitoring ও সমর্থিত Migration পরিচালনায় সাহায্য করা।

৪.২ Hypervisor-এর প্রধান শ্রেণি

Type 1 / Bare-Metal	Type 2 / Hosted
সরাসরি Host Hardware-এর ওপর।	একটি সাধারণ Host OS-এর ওপর Application/Software Layer হিসেবে।
Enterprise Server ও Data Center-এ প্রচলিত।	Personal Computer, Lab ও Testing-এ প্রচলিত।

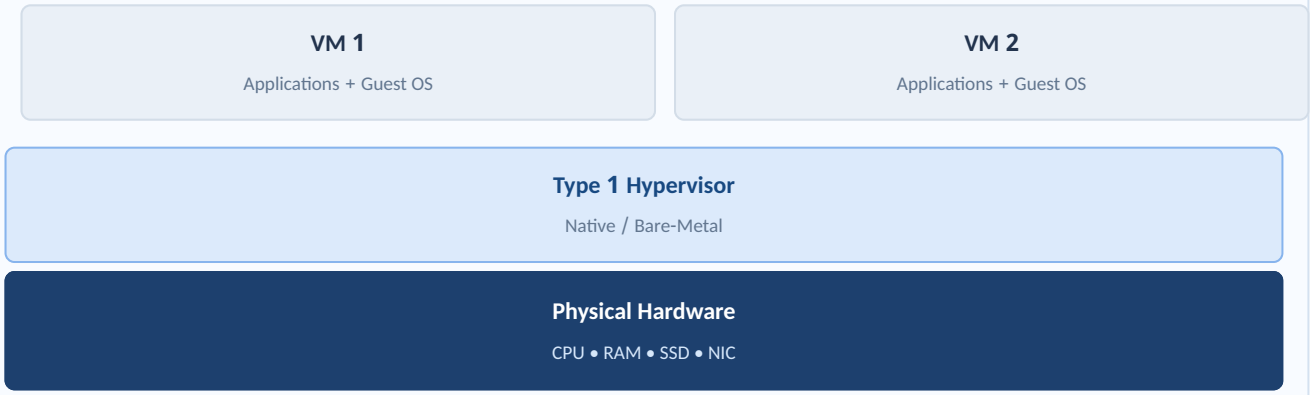
CHAPTER 05

Type 1 এবং Type 2 Hypervisor — চিত্রসহ

৫.১ Type 1 — Bare-Metal / Native Hypervisor

Type 1 Hypervisor সরাসরি Physical Hardware-এর ওপর কাজ করে। এর নিচে কোনো সাধারণ-purpose Host OS Layer থাকে না। এটি VM-এর Computing Resources পরিচালনা করে।

চিত্র ৩ — Type 1 / Bare-Metal Hypervisor



Hypervisor সরাসরি Hardware-এর ওপর কাজ করে; সাধারণ Host OS Layer প্রয়োজন হয় না।

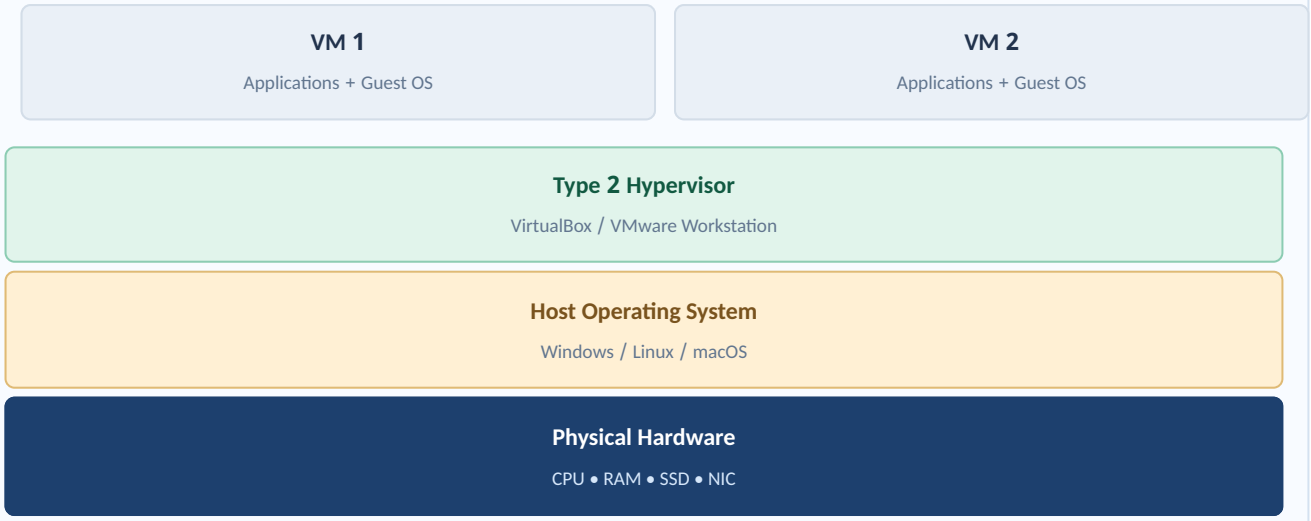
উদাহরণ: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen এবং KVM।

প্রধান ব্যবহার: Enterprise Server, Data Center, High-Density Virtualization ও Cloud Infrastructure।

৫.২ Type 2 — Hosted Hypervisor

Type 2 Hypervisor প্রচলিত Host Operating System-এর ওপর চলে। যেমন Windows Laptop-এ VirtualBox ইনস্টল করে Ubuntu VM চালানো।

চিত্র ৪ — Type 2 / Hosted Hypervisor



Type 2 Hypervisor একটি প্রচলিত Host Operating System-এর ওপর চলে।

উদাহরণ: Oracle VirtualBox, VMware Workstation Pro, VMware Fusion ও Parallels Desktop।

৫.৩ Type 1 বনাম Type 2 — Written-এর জন্য তুলনা

বিষয়	Type 1	Type 2
অন্য নাম	Bare-Metal / Native	Hosted
Layer Order	Hardware → Hypervisor → VM	Hardware → Host OS → Hypervisor → VM
Host OS	নিচে General-Purpose Host OS নয়	Host OS প্রয়োজন
Overhead	সাধারণত কম	Host OS-এর Overhead থাকে
Setup	Enterprise Configuration লাগতে পারে	সাধারণত সহজ
ব্যবহার	Server / Cloud / Data Center	PC / Learning / Testing
উদাহরণ	ESXi, Hyper-V, Xen, KVM	VirtualBox, Workstation

পরীক্ষার Trap: Microsoft Hyper-V একটি **Type 1** Hypervisor, যদিও Windows দিয়ে Enable/Manage করা যায়। KVM Linux Kernel-ভিত্তিক Type 1 Virtualization Technology হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ।

CHAPTER 06

Server Consolidation ও Cost Reduction

Server Consolidation: একাধিক Physical Server-এ চলা Workload-গুলোকে Virtualization ব্যবহার করে কম সংখ্যক শক্তিশালী Physical Server-এ একত্রিত করার প্রক্রিয়া।

চিত্র ৫ — Server Consolidation: BEFORE → AFTER



এটি একটি ধারণাগত উদাহরণ। বাস্তবে Resource Capacity, Redundancy ও Availability অনুযায়ী কতটি Server লাগবে তা নির্ধারিত হয়।

৬.১ Virtualization কীভাবে খরচ কমায়?

Cost Category	কীভাবে সাশ্রয় হতে পারে
Capital Expenditure (CAPEX)	কম Physical Server, Rack ও Hardware কেনা।
Operational Expenditure (OPEX)	Power, Cooling, Space, Maintenance ও Administration কমানো।
Provisioning Time	নতুন Hardware ক্রয় না করে VM তৈরি করা।
Resource Efficiency	Idle Server Capacity কাজে লাগানো ও Over-provisioning কমানো।
Business Continuity	Migration/Recovery Tools দিয়ে Planned Downtime ও কিছু Operational Risk কমানো।

৬.২ হিসাবসহ বাস্তবধর্মী উদাহরণ (Illustrative Only)

ধরি, আগে **৫টি** Physical Server ছিল; Consolidation-এর পরে সমমানের কাজ **২টি** High-Capacity Physical Server-এ চালানো সম্ভব হলো। সব মূল্য ও Watt এই উদাহরণের জন্য কল্পিত, কোনো বাজারদর নয়।

ব্যয়ের ধরন	আগে	পরে
Server সংখ্যা	5	2
প্রতি Server-এর ক্রয়মূল্য	৳100,000	৳180,000
সর্বমোট Hardware	৳500,000	৳360,000
Hypervisor/Setup Allowance	৳0	৳40,000
মোট প্রাথমিক ব্যয়	**৳500,000**	**৳400,000**
প্রতি Server Power (ধরা হয়েছে)	250 W	450 W

প্রাথমিক ব্যয় সাশ্রয় = ৳500,000 − ৳400,000 = **৳100,000 (20%)**

বার্ষিক শক্তি ব্যবহার (আগে) = 5 × 0.25 kW × 8,760 h = **10,950 kWh**

বার্ষিক শক্তি ব্যবহার (পরে) = 2 × 0.45 kW × 8,760 h = **7,884 kWh**

বার্ষিক বিদ্যুৎ সাশ্রয় = **3,066 kWh**

শুধু বিদ্যুৎ খরচের সাশ্রয় (৳10/kWh ধরে) = **৳30,660/বছর**

এই হিসাব কেবল Example: ২৪ ঘণ্টা × ৩৬৫ দিন, নির্দিষ্ট Watt ও Unit Rate ধরা হয়েছে। Cooling, Hardware Failure Risk, License Renewal, Network, Backup, Support এবং Migration Cost এখানে অন্তর্ভুক্ত নয়। বাস্তবে TCO গণনা করতে এগুলো বিবেচনা করতে হবে।

৬.৩ CAPEX, OPEX ও TCO

- **CAPEX:** Server, Network Equipment, Rack-এর মতো স্থায়ী সম্পদে প্রাথমিক মূলধনী ব্যয়।
- **OPEX:** Electricity, Cooling, Maintenance, Support ও Operations-এর চলতি ব্যয়।
- **TCO (Total Cost of Ownership):** নির্দিষ্ট সময়জুড়ে সমগ্র Infrastructure অর্জন, চালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবসানের মোট ব্যয়।

গুরুত্বপূর্ণ: Consolidation মানেই সবসময় মোট খরচ কমবে—এমন নিশ্চয়তা নেই। Licensing, উচ্চ Capacity Host, Redundancy, Storage ও Downtime Risk-এর ব্যয় মূল্যায়ন করতে হয়।

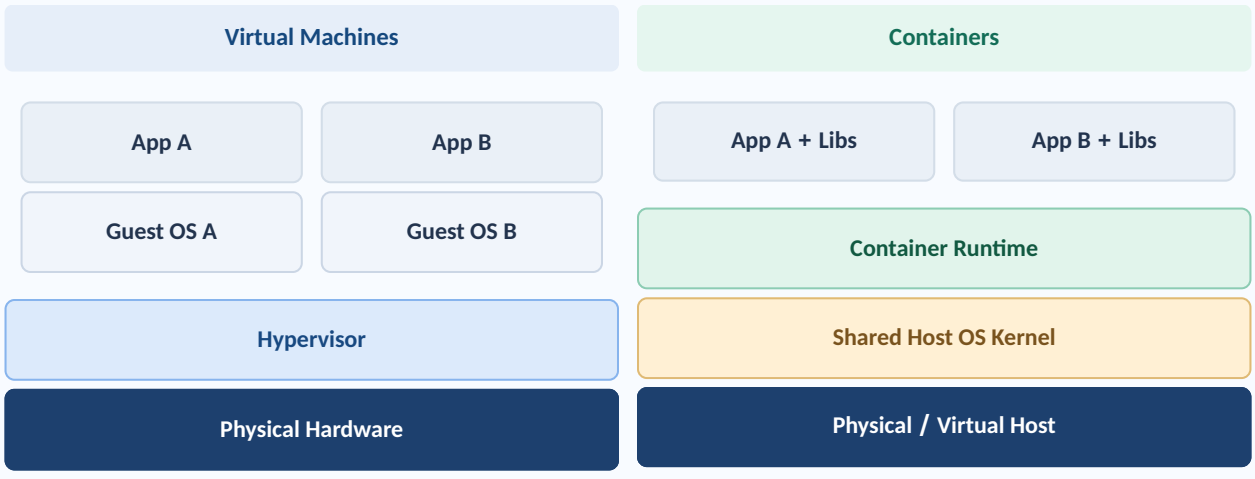
CHAPTER 07

Virtual Machine বনাম Container

৭.১ Container কী?

Container হলো Application ও তার Dependency-কে একটি বিচ্ছিন্ন (Isolated) Runtime Environment-এ চালানোর পদ্ধতি। সাধারণ Linux Container একই Host OS Kernel ব্যবহার করে; তাই প্রতিটি Container-এর জন্য পৃথক Guest OS দরকার হয় না।

চিত্র ৬ — Virtual Machine বনাম Container-এর Architecture



VM প্রতিটির নিজস্ব Guest OS/Kernel থাকে; সাধারণ Container-গুলো একই Host Kernel ব্যবহার করে।

৭.২ প্রধান পার্থক্য — তুলনামূলক ছক

বিষয়	Virtual Machine (VM)	Container
Virtualization Level	Hardware-level Virtualization	OS-level Virtualization
Operating System	প্রতিটি VM-এ নিজস্ব Guest OS/Kernel	সাধারণত Host Kernel Share করে

বিষয়	Virtual Machine (VM)	Container
Virtualization Layer	Hypervisor	Container Runtime / Kernel Features
Size / Overhead	তুলনামূলক বেশি	তুলনামূলক কম
Startup	সাধারণত বেশি সময়	সাধারণত দ্রুত
Isolation Boundary	Guest OS ও Virtual Hardware স্তর	Shared Kernel + Process Isolation
OS Flexibility	উপযুক্ত Hypervisor-এ ভিন্ন OS Kernel	Host Kernel Compatibility প্রয়োজন
Use Case	Full OS, Legacy Apps, Strong OS Isolation	Microservices, App Packaging, CI/CD
Examples	VMware, Hyper-V, KVM VM	Docker, Podman Containers

৭.৩ Container কীভাবে কাজ করে?

1. একটি **Container Image**-এ Application Code ও Dependencies Package করা হয়।
2. **Container Runtime** Image থেকে Container Instance চালু করে।
3. **Namespaces** Process, Network ইত্যাদি Isolate করতে সাহায্য করে।
4. **cgroups** (Linux-এ) CPU ও Memory ব্যবহারে Resource Control করতে সাহায্য করে।
5. একই Host Kernel ব্যবহার করে একাধিক Container আলাদা Process Environment হিসেবে চলে।

৭.৪ Hypervisor-এর ভূমিকা — VM ও Container-এর ক্ষেত্রে

VM-এর ক্ষেত্রে: Hypervisor মূল Component; এটি Virtual Hardware, Scheduling ও Isolation পরিচালনা করে। **Container-এর ক্ষেত্রে:** সাধারণ Container চালাতে সরাসরি Hypervisor অপরিহার্য নয়; Container Runtime ও OS Kernel Isolation ব্যবহার করা হয়। তবে অনেক Container বাস্তবে VM-এর ভেতরে চলতে পারে, যেমন Cloud Host বা Desktop Virtualization Environment-এ।

৭.৫ কোনটি কখন ব্যবহার করবেন?

- **Full OS / Different Kernel:** Virtual Machine ভালো পছন্দ।
- **Application Packaging / Microservices:** Container উপযোগী।
- **Both:** Production Environment-এ VM-এর ওপর Container চালিয়ে দুই প্রযুক্তি একত্রে ব্যবহার করা যায়।

> **MCQ Trap:** "Docker = Hypervisor" ভুল। Docker Engine সাধারণ Container Runtime Platform; Docker Desktop-এর কিছু Platform-এ Linux Container চালানোর জন্য VM ব্যবহৃত হতে পারে।

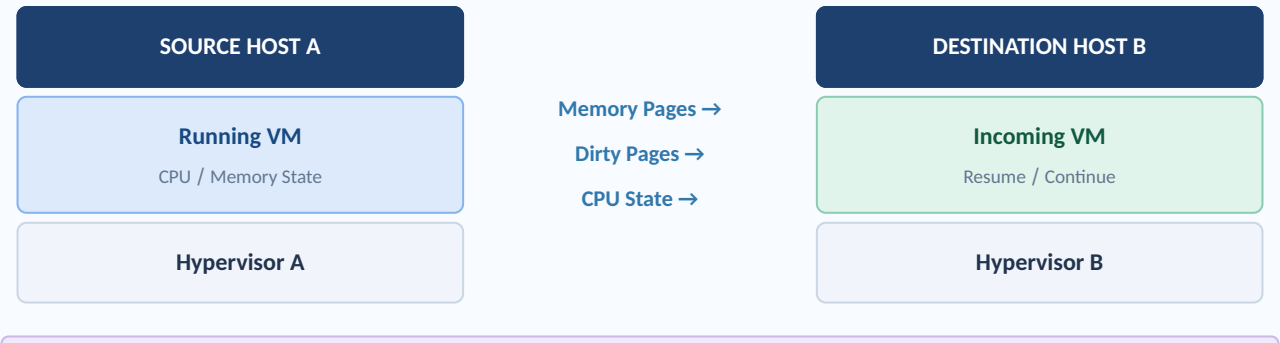
CHAPTER 08

Live Migration of Virtual Machines

> **Live Migration:** একটি Running VM-কে Source Physical Host থেকে Destination Host-এ সরিয়ে নেওয়ার প্রযুক্তি, যাতে Application Service অতি স্বল্প বিরতি বা প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে।

Live Migration-এ সাধারণত Memory Contents, CPU State এবং Virtual Device State Transfer করা হয়। VM-এর Disk Destination Host থেকে Accessible থাকতে হবে—Shared Storage বা সমর্থিত Storage Migration ব্যবহৃত হতে পারে।

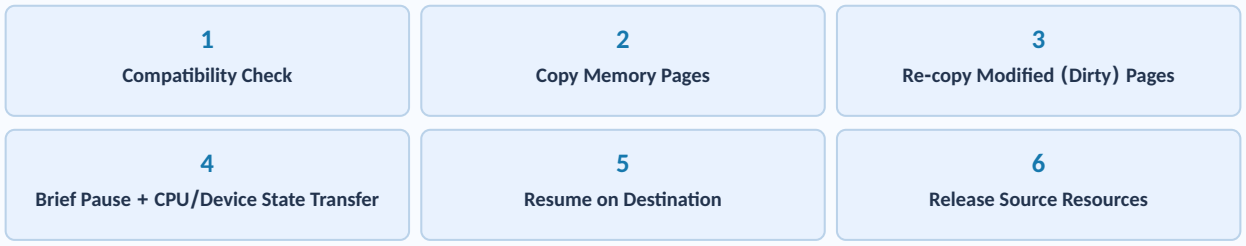
চিত্র ৭ — Live Migration (Source Host → Destination Host)



VM প্রথমে Source Host-এ চলতে থাকে; State Transfer শেষে খুব অল্প সময়ের Switchover-এ Destination-এ চালু হয়।

৮.১ Working Process — Pre-copy Method

চিত্র ৮ — Pre-copy Live Migration-এর সংক্ষিপ্ত Flow



Pre-copy পদ্ধতির সরল ধাপ। কিছু Workload-এ পুনঃপুন পরিবর্তিত Memory Page-এর কারণে Migration দীর্ঘ বা ব্যর্থ হতে পারে।

1. **Check:** Destination Host-এর CPU/Hypervisor, Network, Storage ও Resource Compatibility যাচাই করা হয়।
2. **Initial Memory Copy:** VM Source Host-এ চলতে থাকতেই RAM-এর Memory Pages Destination-এ Copy হয়।
3. **Dirty Pages:** Copy করার পরে পরিবর্তিত Memory Page আবার Transfer হয়।
4. **Brief Stop-and-Copy:** VM অল্প সময় Pause করে বাকি Memory, CPU ও Device State Transfer করা হয়।
5. **Resume:** Destination Host-এ VM Resume হয়; Network Connection/Storage Access বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়।
6. **Cleanup:** Migration সফল হলে Source Host-এর VM Execution Resources মুক্ত করা হয়।

৮.২ Live Migration-এর সুবিধা

Benefit	কারণ / ফলাফল
Minimal Downtime	Running Service-এ দীর্ঘ Interrupt ছাড়া Host পরিবর্তন।
Planned Maintenance	Hardware Update/Repair-এর আগে VM অন্য Host-এ সরানো।
Load Balancing	Overloaded Host থেকে অন্য Host-এ Workload নেওয়া।
Flexible Resource Management	VM Placement ও Cluster Capacity পরিচালনা সহজ করা।
Energy Management	উপযুক্ত পরিস্থিতিতে Workload Consolidate করে কিছু Host বন্ধ রাখা।
Operational Continuity	Service Availability বজায় রাখতে সাহায্য করা।

৮.৩ প্রয়োজনীয় শর্ত ও সীমাবদ্ধতা

- Source ও Destination Host-এ উপযুক্ত **Hypervisor/CPU Compatibility** ও পর্যাপ্ত Resource থাকতে হবে।
- Migration Traffic-এর জন্য পর্যাপ্ত **Network Bandwidth** ও সঠিক Connectivity থাকতে হবে।
- VM Disk-এর **Shared Access** বা Supported Storage Copy/Migration Mechanism থাকতে হবে।
- খুব বেশি Memory Update/I/O হলে Pre-copy Migration দীর্ঘ বা ব্যর্থ হতে পারে।
- Live Migration সাধারণত **planned relocation** টুল; হঠাৎ Physical Host Crash হলে এটি নিজে থেকেই বন্ধ VM বাঁচাতে পারে না—সেজন্য High Availability/Failover প্রয়োজন।
- "Zero Downtime" সব Implementation-এ নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত নয়; কিছুক্ষণের Switchover Pause থাকতে পারে।

৮.৪ Live Migration বনাম Cold Migration

বিষয়	Live Migration	Cold / Offline Migration
VM অবস্থা	Running	Stopped / Shut Down
Service Interruption	সাধারণত খুব কম	VM বন্ধ থাকার সময় Interrupt
কী Transfer হয়	Running State (Memory/CPU/Device) + Storage Access	VM Config ও প্রয়োজনীয় Disk Data
জটিলতা	তুলনামূলক বেশি	সাধারণত তুলনামূলক কম
উপযোগিতা	Uptime প্রয়োজন হলে	Maintenance Window থাকলে

এক বাক্যে মনে রাখুন: Live Migration = "VM চালু রেখেই Host বদলানো"; Cold Migration = "VM বন্ধ রেখে Host বদলানো"।

CHAPTER 09 · WRITTEN EXAM MODEL ANSWERS

পাঁচটি প্রশ্নের পরীক্ষার উপযোগী উত্তর

নিচের উত্তরগুলো তথ্য, Diagram Reference, প্রয়োজনীয় পার্থক্য এবং সংক্ষিপ্ত উপসংহারসহ সাজানো হয়েছে। পরীক্ষার সময় নম্বর ও সময় অনুযায়ী পয়েন্ট কমবেশি করতে পারবেন।

প্রশ্ন ১ — Virtual Machine, Diagram, Working, Benefits ও Cost [BB-AME-2023] [Pubali Bank-2023]

সংজ্ঞা: Virtual Machine (VM) হলো সফটওয়্যারভিত্তিক ভার্চুয়াল কম্পিউটার, যা Physical Host-এর Resources ব্যবহার করে নিজস্ব Guest OS ও Applications চালায়।

চিত্র: অধ্যায় ১-এর চিত্র ১ আঁকুন: VM 1 / VM 2 / VM 3 → Hypervisor → Physical Hardware।

Working: (১) Hardware প্রস্তুত, (২) Hypervisor চালু, (৩) vCPU/RAM/Disk বরাদ্দ, (৪) Guest OS Install, (৫) Application Execution, (৬) Hypervisor Scheduling, Memory Management ও Isolation পরিচালনা করে।

সুবিধা: Server Consolidation, Efficient Resource Utilization, দ্রুত Provisioning, Testing, Scalability, Workload Isolation, Backup/Recovery ও Migration Support।

Physical Server ও Cost Benefits: একই Host-এ একাধিক Server Workload চালানোয় Physical Server-এর সংখ্যা কমতে পারে; ফলে Server Purchase, Electricity, Cooling, Rack Space, Maintenance ও Administrative Overhead কমে।

উপসংহার: Virtualization একটি Physical Infrastructure-কে নমনীয়, অধিক দক্ষ ও ব্যয়সাশ্রয়ী Virtual Computing Environment-এ রূপ দেয়।

প্রশ্ন ২ — Hypervisor ও Type 1 / Type 2 [Agrani-17]

সংজ্ঞা: Hypervisor বা Virtual Machine Monitor (VMM) হলো Physical Resources বরাদ্দ, VM Scheduling ও Isolation পরিচালনাকারী Virtualization Layer।

Type 1: Bare-Metal Hypervisor সরাসরি Hardware-এর ওপর কাজ করে। Architecture: **Hardware → Hypervisor → VM/Guest OS**। উদাহরণ: VMware ESXi, Hyper-V, Xen, KVM। এটি Data Center ও Enterprise Server-এ ব্যবহৃত হয়।

Type 2: Hosted Hypervisor একটি Host OS-এর ওপর চলে। Architecture: **Hardware → Host OS → Hypervisor → VM/Guest OS**। উদাহরণ: VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop। এটি PC ও Testing-এর জন্য সুবিধাজনক।

পার্থক্য: Type 1-এর নিচে সাধারণ Host OS নেই এবং সাধারণত Overhead কম; Type 2 Host OS-এর ওপর নির্ভরশীল ও সাধারণত সহজে Setup করা যায়।

চিত্র: অধ্যায় ৫-এর চিত্র ৩ ও ৪ পাশাপাশি আঁকুন।

প্রশ্ন ৩ — Server Consolidation এবং Hardware/Operational Cost Reduction

সংজ্ঞা: Server Consolidation হলো একাধিক Physical Server-এর Workload কম সংখ্যক Physical Host-এ Virtualization দিয়ে একত্র করার প্রক্রিয়া।

প্রক্রিয়া: Physical Server-এ Hypervisor স্থাপন করে আলাদা VM তৈরি করা হয়; প্রতিটি VM Web, Database, Mail ইত্যাদি Service চালাতে পারে। ফলে Workload পৃথক থেকেও Hardware Share করে।

Cost Saving: Hardware Purchase ও Rack-এর ব্যয় (CAPEX) কমতে পারে; Power, Cooling, Maintenance, Space ও Administration-এর চলতি ব্যয় (OPEX) কমতে পারে।

উদাহরণ: ৫টি সাধারণ Server-এর পরিবর্তে ২টি Powerful Host ব্যবহার করলে, উপযুক্ত Capacity থাকলে Hardware Footprint ও বিদ্যুৎ কমানো সম্ভব। অধ্যায় ৬-এর চিত্র ৫ ও হিসাব ব্যবহারযোগ্য।

শর্ত: Licensing, High Availability, Backup, Host Failure Risk ও TCO মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন ৪ — VM বনাম Container এবং Hypervisor-এর ভূমিকা [Officer IT-2026]

VM: Hardware-level Virtualization-এর মাধ্যমে তৈরি Independent Computing Environment, যেখানে প্রত্যেক VM-এর নিজস্ব Guest OS/Kernel থাকে। **Container:** OS-level Isolation ব্যবহার করে Application ও Dependencies চালায়; সাধারণত Host Kernel Share করে।

পার্থক্য: VM তুলনামূলক ভারী, Boot ধীর, তবে Full OS Separation দেয়; Container Lightweight, Start দ্রুত এবং Microservices Deployment-এ উপযোগী। VM-এর জন্য Hypervisor গুরুত্বপূর্ণ; সাধারণ Container সরাসরি Hypervisor ছাড়াই Container Runtime ও Host OS Kernel দিয়ে চলতে পারে।

চিত্র: অধ্যায় ৭-এর চিত্র ৬ আঁকুন।

উপসংহার: Full OS-এর জন্য VM এবং Application Packaging/Cloud-Native Workload-এর জন্য Container বেশি উপযোগী; প্রয়োজনে একই Infrastructure-এ উভয় ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্ন ৫ — Live Migration ও এর সুবিধা

সংজ্ঞা: Live Migration হলো Running VM-কে Source Host থেকে Destination Host-এ এমনভাবে স্থানান্তর করা, যাতে Service Interruption খুব কম হয়।

Working Process: (১) Host/Storage/Network Compatibility Check; (২) Source চলতে থাকা অবস্থায় Memory Copy; (৩) Dirty Memory Pages Re-copy; (৪) খুব অল্প Pause-এ CPU/Device State Transfer; (৫) Destination-এ VM Resume; (৬) Source Resources Release।

সুবিধা: Planned Maintenance, Load Balancing, Flexible Workload Placement, Minimal Downtime, Potential Energy Saving ও Service Continuity।

Requirements: Compatible Hosts, Sufficient Bandwidth, Destination Capacity এবং VM Disk-এর Shared Access বা Supported Storage Migration।

সতর্কতা: Live Migration সবসময় সম্পূর্ণ Zero Downtime নিশ্চিত করে না; এটি sudden Host Failure-এর বিকল্প Recovery Mechanism নয়।

চিত্র: অধ্যায় ৮-এর চিত্র ৭ বা চিত্র ৮ আঁকুন।

CHAPTER 10 · MCQ PREPARATION

৩০টি বাছাইকৃত MCQ — Written + ICT Exam

প্রথমে নিজে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা পরবর্তী অংশে দেওয়া আছে।

01. VM-এর পূর্ণরূপ কী?

(A) Virtual Memory
(B) Virtual Machine
(C) Verified Machine
(D) Variable Module

02. Hypervisor-এর অপর নাম কোনটি?

(A) VMM
(B) DNS
(C) BIOS
(D) FTP

03. Type 1 Hypervisor কোথায় কাজ করে?

(A) Browser-এ
(B) Guest App-এর ওপর
(C) Physical Hardware-এর ওপর
(D) Container-এর ভেতরে

04. Oracle VirtualBox কোন Type?

(A) Type 1
(B) Type 2
(C) Type 0
(D) Hypervisor নয়

05. Microsoft Hyper-V কোন Type?

(A) Type 2
(B) Type 1
(C) Only Container Runtime
(D) শুধু Emulator

06. KVM মূলত কোন Platform-ভিত্তিক?

(A) Linux Kernel
(B) Web Browser
(C) SQL Database
(D) Android UI

07. Guest OS কোথায় থাকে?

(A) Hypervisor-এর Firmware-এ
(B) VM-এর ভেতরে
(C) NIC-এ
(D) Power Supply-এ

08. একাধিক Workload কম Physical Host-এ চালানোকে কী বলে?

(A) Server Consolidation
(B) Defragmentation
(C) Pagination
(D) Indexing

09. CAPEX-এর উদাহরণ কোনটি?

(A) বিদ্যুৎ বিল
(B) Server ক্রয়
(C) মাসিক Internet Bill
(D) প্রতি মাসের Cooling Bill

10. OPEX-এর উদাহরণ কোনটি?

(A) Physical Server Purchase
(B) Rack Purchase
(C) Electricity Bill
(D) Building Purchase

11. TCO-এর পূর্ণরূপ কী?

(A) Total Cost of Ownership
(B) Technical Cloud Output
(C) Transfer Cost Only
(D) Type Control Operation

12. এক VM-এর vCPU কি সবসময় একটি Dedicated Core?

(A) হ্যাঁ
(B) না
(C) কেবল Hyper-V-এ হ্যাঁ
(D) শুধু Docker-এ

13. Hypervisor-এর প্রধান কাজ কী?

(A) Word Processing
(B) Virtual Resources Manage করা
(C) DNS Domain Registration
(D) Email Encoding

14. সাধারণ Container সাধারণত কী Share করে?

(A) প্রতিটি VM-এর Guest Kernel
(B) Host OS Kernel
(C) আলাদা Physical Processor
(D) BIOS Password

15. Docker Engine মূলত কী?

(A) Type 1 Hypervisor
(B) Container Platform / Runtime Ecosystem
(C) Physical CPU
(D) Relational DB

16. Linux Container-এ Resource Control-এর জন্য কোনটি?

(A) cgroups
(B) HTML
(C) SMTP
(D) BIOS

17. Namespace-এর মূল উদ্দেশ্য কোনটি?

(A) Electrical Cooling
(B) Process/Network Isolation
(C) Data Compression only
(D) Power Generation

18. প্রধানত কোনটি দ্রুত Start হয়?

(A) Container
(B) Full Guest OS VM
(C) Physical Server Boot
(D) সব একই

19. Live Migration-এ VM-এর অবস্থা কী থাকে?

(A) সবসময় Power Off
(B) চলমান থাকে, অল্প Pause হতে পারে
(C) Hard Disk Format হয়
(D) Guest OS uninstall হয়

20. Memory Page Copy করার পর বদলে গেলে তাকে কী বলে?

(A) Clean Page
(B) Dirty Page
(C) Blank Page
(D) Static Page

21. Live Migration-এর সুবিধা কোনটি?

(A) CPU Core তৈরি করে
(B) Planned Maintenance-এ কম Downtime
(C) Snapshot-ই Backup বানায়
(D) Hard Disk নষ্ট করে

22. Cold Migration-এ VM-এর অবস্থা কী?

(A) Running only
(B) Stopped / Shut Down
(C) Always Suspended with no downtime
(D) Kernel-Free

23. Live Migration-এর জন্য সাধারণত কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?

(A) Compatible Hosts and Network
(B) শুধু Keyboard
(C) কেবল UPS
(D) কেবল BIOS Date

24. হঠাৎ Host Crash হলে Live Migration কি স্বয়ংক্রিয় Failover-এর নিশ্চয়তা দেয়?

(A) হ্যাঁ
(B) না
(C) শুধু Container-এ
(D) সব Type 2-তে

25. Virtualization কোনটি করে না?

(A) Resource Sharing
(B) Multiple VMs
(C) নতুন Physical RAM তৈরি
(D) Consolidation

26. VM-এর Snapshot কি সম্পূর্ণ Backup-এর নির্ভরযোগ্য বিকল্প?

(A) হ্যাঁ, সবসময়
(B) না
(C) শুধু Type 1-এ হ্যাঁ
(D) যেকোনো Image থাকলেই হ্যাঁ

27. কোন Architecture-এ Host OS সরাসরি Hypervisor-এর নিচে?

(A) Type 1
(B) Type 2
(C) Bare Metal Only
(D) Container Runtime

28. Server Consolidation-এ সবচেয়ে বড় ঝুঁকিগুলোর একটি কী?

(A) Host Failure-এ বহু VM প্রভাবিত হওয়া
(B) RAM সবসময় বাড়া
(C) CPU সোনা হয়ে যাওয়া
(D) VM সবসময় ভাইরাসমুক্ত

29. Intel-এর Hardware Virtualization Feature কোনটি?

(A) VT-x
(B) HTML5
(C) TCP/IP
(D) CSS

30. VM এবং Container কি একসঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে?

(A) না
(B) হ্যাঁ, VM-এর ভেতরে Container চলতে পারে
(C) শুধু BIOS-এ
(D) শুধু Off-line

CHAPTER 11 · ANSWER KEY

MCQ Answer Key — সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ

01 **B. Virtual Machine**
VM = Virtual Machine।

02 **A. VMM**
VMM = Virtual Machine Monitor।

03 **C. Physical Hardware-এর ওপর**
Bare-Metal সরাসরি Hardware-এর ওপর চলে।

04 **B. Type 2**
VirtualBox = Hosted Hypervisor।

05 **B. Type 1**
Hyper-V-এর Architecture Type 1।

06 **A. Linux Kernel**
KVM = Kernel-based Virtual Machine, Linux Kernel-ভিত্তিক।

07 **B. VM-এর ভেতরে**
Guest OS চলে Virtual Machine-এ।

08 **A. Server Consolidation**
এটি Server Consolidation।

09 **B. Server ক্রয়**
Server Purchase হলো Capital Expenditure।

10 **C. Electricity Bill**
বিদ্যুৎ হলো Operational Expenditure।

11 **A. Total Cost of Ownership**
TCO = Total Cost of Ownership।

12 **B. না**
vCPU Scheduling হয়; Physical Core Dedicated হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

13 **B. Virtual Resources Manage করা**
Resources Allocation, Scheduling, Isolation ইত্যাদি।

14 **B. Host OS Kernel**
Containers একই OS Kernel Share করে।

15 **B. Container Platform / Runtime Ecosystem**
Docker Application Container পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়।

16 **A. cgroups**
cgroups CPU ও Memory Limit পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

17 **B. Process/Network Isolation**
Namespace Process, Network ইত্যাদির Isolation করে।

18 **A. Container**
সাধারণত Container দ্রুত Start হয়।

19 **B. চলমান থাকে, অল্প Pause হতে পারে**
Live VM Memory Transfer চলাকালে Source-এ Running থাকে।

20 **B. Dirty Page**
Modified pages = Dirty Pages।

21 **B. Planned Maintenance-এ কম Downtime**
Migration Host পরিবর্তনে Downtime কমাতে পারে।

22 **B. Stopped / Shut Down**
Cold/Offline Migration সাধারণত VM বন্ধ রেখে হয়।

23 **A. Compatible Hosts and Network**
CPU/Hypervisor Compatibility, Network, Storage ও Capacity জরুরি।

24 **B. না**
Unexpected Failure-এর জন্য HA/Failover আলাদা ব্যবস্থা।

25 **C. নতুন Physical RAM তৈরি**
Virtualization Physical RAM/Core তৈরি করে না।

26 **B. না**
Snapshot ও Independent Backup ভিন্ন।

27 **B. Type 2**
Type 2 Hosted Hypervisor।

28 **A. Host Failure-এ বহু VM প্রভাবিত হওয়া**
Single Host Failure-এ একাধিক VM আক্রান্ত হতে পারে।

29 **A. VT-x**
Intel VT-x Hardware-Assisted Virtualization Feature।

30 **B. হ্যাঁ, VM-এর ভেতরে Container চলতে পারে**
Production-এ VM-এর মধ্যে Container Workload প্রচলিত।

CHAPTER 12 · LAST-MINUTE REVISION

শেষ মুহূর্তের রিভিশন

Keyword	One-Line Answer
VM	Software-based Virtual Computer with Guest OS
Host	Actual Physical Machine
Guest OS	Operating System inside VM
VMM	Virtual Machine Monitor = Hypervisor
Type 1	Bare-Metal: Hardware → Hypervisor → VM
Type 2	Hosted: Hardware → Host OS → Hypervisor → VM
VMware ESXi / Hyper-V / KVM	Type 1 Examples
VirtualBox / Workstation	Type 2 Examples
Server Consolidation	Many workloads → Fewer Physical Hosts
CAPEX	Initial Capital Expenditure
OPEX	Recurring Operational Expenditure
TCO	Total Cost of Ownership
Container	Isolated Application + Shared Host Kernel
Docker	Container Platform; not itself a traditional Hypervisor
Live Migration	Running VM moves between Hosts with minimal interruption
Cold Migration	VM is stopped for migration
Pre-copy	Memory transfer while VM is still running
Dirty Page	Memory page modified after a copy
VT-x / AMD-V	Hardware-Assisted Virtualization
HA / Failover	Unexpected Host Failure-এর জন্য Recovery/Availability Strategy

পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি ভুল হয় যেসব জায়গায়

- **Hyper-V = Type 1**, Windows-এ Enable করা হয় বলে Type 2 নয়।
- **KVM = Linux Kernel-based** Virtualization; সাধারণত Type 1 হিসেবে পড়ানো হয়।
- **VM ≠ Container:** VM-এর Guest Kernel, Container-এর Shared Host Kernel।
- **vCPU ≠ Dedicated Physical Core:** Scheduling/Allocation আলাদা ধারণা।
- **Live Migration ≠ HA Failover:** Planned Relocation ও Sudden Crash Recovery এক নয়।
- **Snapshot ≠ Full Backup:** Independent Backup জরুরি।

পাঁচটি Written Question-এর Diagram Checklist

প্রশ্ন	কোন Diagram আঁকবেন
Q1: VM	চিত্র ১ — Multiple VMs on One Server
Q2: Hypervisor	চিত্র ৩ ও ৪ — Type 1 vs Type 2
Q3: Server Consolidation	চিত্র ৫ — Before vs After
Q4: VM vs Container	চিত্র ৬ — Architecture Comparison
Q5: Live Migration	চিত্র ৭ অথবা ৮ — Host Transfer / Pre-copy

REFERENCES & NOTES

প্রযুক্তিগত তথ্যসূত্র

নোটটির ব্যাখ্যা ও Technical Cautions প্রস্তুতে নিচের Official Documentation ব্যবহার করা হয়েছে। Exam Source Tags ব্যবহারকারীর প্রদত্ত প্রশ্ন থেকে নেওয়া। উদাহরণভিত্তিক Cost Calculation কোনো বাস্তব বাজারদর বা Guaranteed Saving নির্দেশ করে না।

1. **Red Hat — How to choose a virtualization platform (Type 1 / Type 2)**
   https://www.redhat.com/en/topics/virtualization/how-to-choose-a-virtualization-platform
2. **IBM — What is server virtualization? (March 2026)**
   https://www.ibm.com/think/topics/server-virtualization
3. **Docker Docs — What is a container?**
   https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/
4. **Docker Docs — Docker Engine Security, namespaces & cgroups**
   https://docs.docker.com/engine/security/
5. **Red Hat Enterprise Linux 10 — Migrating virtual machines**
   https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/configuring_and_managing_linux_virtual_machines/migrating-virtual-machines
6. **VMware vSphere — Migration with vMotion**
   https://vdc-download.vmware.com/vmwb-repository/dcr-public/5c1c7b8c-0d1b-4037-af84-5f43787eb378/fab98b61-56a7-4608-992f-818d3b40e4ae/GUID-BE0CD188-DF37-44A2-97DD-50F839C7213A.html

শেষ পরামর্শ: আগে Concept শিখুন, Diagram নিজে আঁকুন, তারপর Written Answer সময় ধরে লিখে MCQ দিন।